Matière	Exercices
Intégration et probabilités	$8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15$
Groupes et actions	$1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$
Calcul différentiel	$16, 17, 18$
Systèmes d'exploitation	$\emptyset$
Algorithmique	$\emptyset$
Programmation fonctionnelle	$\emptyset$
Anglais	$\emptyset$

1 Question de cours

Soient G un groupe, et H un sous-groupe de G. Montrer que l'on a l'équivalence suivante :

$$\forall x \in G, \forall h \in H, xhx^{-1} \in H \iff \forall x \in G, xH = Hx$$

2 Sous-groupes distingués et morphismes

Les questions suivantes sont indépendantes.

1. Le groupe $\{\text{id}, (123), (132)\}$ est-il distingué dans S_4 ?
2. Donner tous les générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}, +)$.
3. Soit G un groupe. Décrire tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G.

3 Relation d'équivalence sur un groupe

Soit G un groupe, on note e son élément neutre.
Soit $\mathcal{R}$ la relation binaire sur G définie par :

$$\forall x, y \in G, \quad x\mathcal{R}y \iff x^3 = y^3$$

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Décrire la classe d'équivalence de e.
3. Dans cette question G est le groupe des permutations S_4.
   (a) Donner la liste des éléments de la classe d'équivalence de e.
   (b) Montrer que la classe d'équivalence de e n'est pas un sous-groupe de S_4.
4. Dans cette question G est un groupe abélien. Montrer que la classe d'équivalence de e est un sous-groupe de G.

4 Matrices triangulaires supérieures et sous-groupes

Soit $n \geq 2$ et $(\text{GL}_n(\mathbb{C}), \times)$ le groupe des matrices inversibles de taille n à coefficients dans $\mathbb{C}$. On note $\mathcal{T}_n$ le sous-ensemble de $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ constitué des matrices triangulaires supérieures.

1. Montrer que $\mathcal{T}_n$ est un sous-groupe de $(\text{GL}_n(\mathbb{C}), \times)$.
2. Soit $T = (t_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice de $\mathcal{T}$. Montrer que pour tout $1 \leq i \leq n$, $t_{ii} \neq 0$.
3. En déduire que pour tout $1 \leq i \leq n$, l'application $\pi_i : \mathcal{T} \to (\mathbb{C}^*, \times)$ qui à la matrice $T = (t_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$ associe t_{ii} est un morphisme de groupes.
4. On note H_i le noyau de π_i. Montrer que $\mathcal{T}/H_i$ est un groupe isomorphe à $(\mathbb{C}^*, \times)$.
5. On note H l'intersection des groupes H_i pour $1 \leq i \leq n$. Montrer que $\mathcal{T}/H$ est isomorphe au groupe multiplicatif $(\mathbb{C}^*)^{\times n}$.

5 Automorphismes et automorphismes intérieurs

Soit G un groupe. On rappelle qu'un morphisme de groupes $f : G \to G$ bijectif est appelé automorphisme de G et que l'ensemble des automorphismes de G est un groupe pour la composition. Il est noté $(\text{Aut}(G), \circ)$.

1. Soit $a \in G$. Montrer que l'application $\phi_a : G \to G$ définie par $\phi_a(x) = axa^{-1}$ est un morphisme de groupes.
2. Montrer que pour tous $a, b \in G$ on a $\phi_a \circ \phi_b = \phi_{ab}$.
3. En déduire que $\phi_a \in \text{Aut}(G)$.
4. On note $\text{Int}(G)$ le sous-ensemble de $\text{Aut}(G)$ constitué des éléments ϕ_a, pour $a \in G$. Montrer que $\text{Int}(G)$ est un sous-groupe distingué de $\text{Aut}(G)$.

6 Ordre de la puissance d'un élément

Soit G un groupe et $x \in G$ un élément d'ordre n. Démontrer que x^m est d'ordre $\frac{n}{\text{pgcd}(m,n)}$ pour tout $m \in \mathbb{N}^*$.

7 Isomorphismes et sous-groupes distingués

1. Donner un exemple de groupe G muni d'un sous-groupe distingué H avec G non isomorphe à $H \times G/H$.
2. Donner un tel exemple avec G abélien, puis avec G fini, $|H|$ et $|G/H|$ premiers entre eux.
3. Y a-t-il de tels exemples avec G abélien fini, $|H|$ et $|G/H|$ premiers entre eux ?

8 Questions diverses de cours

1. Donner la définition de tribu sur Ω.
2. Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Donner la définition de tribu $\sigma(\mathcal{C})$ engendrée par $\mathcal{C}$.
3. Donner la définition de mesure positive sur $(\Omega, \mathcal{F})$. À quelle condition cette mesure est-elle finie ? σ-finie ?
4. Donner la définition de fonction étagée sur $(E, \mathcal{E}, \mu)$.
5. Donner la définition de fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ vers $(F, \mathcal{F})$.
6. Soit f mesurable de $(E, \mathcal{E})$ vers $(F, \mathcal{F})$, $\mathbb{P}$ une probabilité sur $(E, \mathcal{E})$. Définir $\mathbb{P}_f$, mesure-image de $\mathbb{P}$ par f. La mesure $\mathbb{P}_f$ est-elle une probabilité ?
7. Soit μ une mesure (positive) sur $(\Omega, \mathcal{F})$, (A_n) une suite croissante d'éléments de $\mathcal{F}$, et $A = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n$. Que peut-on dire de $\lim_{n\to\infty} \mu(A_n)$?
8. Donner un exemple de mesure atomique sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.
9. Est-il possible de construire une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $\mu((a,b)) = 1$ pour tous $a < b$ réels ?
10. Est-il possible de construire une mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que $\mu((a,b)) = \pi(b-a)$ pour tous $a < b$ réels ?

9 Exemples de tribus

1. Si $\Omega = \{1,2,3\}$, écrire explicitement les tribus $\sigma(\{1\})$ et $\sigma(\{2\})$. Est ce que $\sigma(\{1\}) \cup \sigma(\{2\})$ est une tribu ?
2. Soit Ω un ensemble et $\mathcal{F}_j, j = 1,2,\dots$ des tribus constituées de sous-ensembles de Ω. On suppose que $\mathcal{F}_j \subset \mathcal{F}_{j+1}$ pour tout j. Montrer que $\bigcup_{j=1}^n \mathcal{F}_j$ est une tribu.
3. On considère $\Omega = \mathbb{N} = \{1,2,\dots\}$ et la tribu $\mathcal{G}_n := \sigma(\{1\},\{2\},\dots,\{n\})$. Montrer que $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} \mathcal{G}_n$ n'est pas une tribu. *Suggestion :* on pourra raisonner par l'absurde et considérer l'ensemble $2\mathbb{N}$ des entiers pairs.

10 Indépendance d'événements

On lance deux dés au hasard et on considère les événements suivants :

- A : Le premier dé donne un chiffre pair.
- B : Le deuxième dé donne un chiffre pair.
- C : La somme des valeurs obtenues est paire.

Montrer que les événements sont deux à deux indépendants mais que A, B, C ne sont pas indépendants.

11 Calculs sur une mesure sur les boréliens

Soit $\alpha > 0$ et μ la mesure sur $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ telle que pour tous $a < b$ réels :

$$\mu((a,b)) = \alpha \int_a^b \left(x \mathbb{1}_{\{x\in[0,1]\}} + \alpha x^2 \mathbb{1}_{[0,2]}(x)\right) dx$$

1. Que vaut $\mu(\mathbb{R}_-)$? $\mu((2,3))$? et $\mu((1,+\infty))$?
2. Exprimer $\mu([0,1])$ en fonction de α. En déduire la valeur de α pour que μ soit une probabilité.
3. Soit $x_0 \in \mathbb{R}$, montrer que

$$\mu\left(\left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right)\right) \leq \frac{2}{n} + \frac{4\alpha}{n}$$

Que vaut $\mu(\{x_0\})$?

12 Mesure de probabilité discrète sur R

On considère $\Omega = \mathbb{R}$, muni de sa tribu des boréliens, et une mesure $\mathbb{P}$ telle que

$$\mathbb{P}(\{0\}) = q, \quad \mathbb{P}(\{2\}) = \frac{1}{e}, \quad \mathbb{P}\left(\left\{\frac{1}{k}\right\}\right) = \frac{\exp(-2)}{(k-1)!}, \quad \forall k \in \mathbb{N}^*,$$

$$\mathbb{P}\left(\mathbb{R} \setminus \left(\{0\} \cup \{2\} \cup \left\{\frac{1}{k}, k \in \mathbb{N}^*\right\}\right)\right) = 0.$$

1. Montrer que $\sum_{k\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{(k-1)!} = e$, en déduire la valeur de q qui fait de $\mathbb{P}$ une probabilité. Dans la suite, on suppose que q adopte cette valeur.
2. Calculer
$$\sum_{k\in\mathbb{N}^*} \frac{1}{k}\mathbb{P}\left(\left\{\frac{1}{k}\right\}\right),$$
en déduire que
$$\sum_{\{x\in\mathbb{R}:\mathbb{P}(\{x\})>0\}} x\mathbb{P}(\{x\}) = \frac{3}{e}$$
3. Montrer que pour tout $t \in \mathbb{R}$,
$$\sum_{k\in\mathbb{N}^*} \frac{t^{k-1}}{k!} = \frac{1}{t}(\exp(t) - 1),$$
en déduire $(\star)$:
$$\sum_{k\in\mathbb{N}^*} \frac{t^k}{k \cdot k!} = \int_0^t \frac{\exp(u) - 1}{u} du$$

13 Mesurabilité de fonctions élémentaires et dérivées

Prouver que les fonctions suivantes sont mesurables (boréliennes) :

1. la fonction indicatrice de $\mathbb{Q}$;
2. la fonction $x \mapsto x + 1$ si $x > 0$ et $-x$ si $x \leq 0$;
3. la dérivée f' d'une fonction dérivable f.

14 Prolongement par zéro et mesurabilité

Soit E une partie mesurable de $\mathbb{R}^n$ et $f : E \to \mathbb{R}$. Soit $g : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ définie par $g(x) = f(x)$ si $x \in E$ et $g(x) = 0$ sinon. Démontrer que f est mesurable si et seulement si g est mesurable.

15 Mesurabilité de la valeur absolue

Donner un exemple d'espace mesurable $(E, \mathcal{T})$ et d'application $f : E \to \mathbb{R}$ qui n'est pas mesurable, mais telle que $|f|$ est mesurable.

16 Intérieur, adhérence... dans $\mathbb{R}$

Dans l'espace normé $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, déterminer l'intérieur, l'adhérence et la frontière de chacun des sous-ensembles suivants, et préciser lesquels sont denses :

$$A = \{2, 4, 5\}, \quad B = [1, 3] \cup \{\pi\}, \quad C = [-1, 1[\cup \{3\},$$

$$D = \mathbb{Z}, \quad E = \bigcup_{n\in\mathbb{N}^*} \left\{\frac{1}{n}\right\}, \quad F = \mathbb{Q}.$$

17 Intérieur, adhérence... dans $\mathbb{R}^N$

Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2)$, déterminer l'intérieur, l'adhérence et la frontière des sous-ensembles suivants, et préciser lesquels sont denses :

$$A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}, \quad B = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z - x^2 \geq 0, y > x\},$$

$$C = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}, \quad D = \mathbb{Q} \times \mathbb{Z}.$$

18 Topologie en dimension infinie

On considère $E = \ell^\infty$ l'espace vectoriel des suites réelles bornées. Pour tout $u = (u(k))_k \in E$ on pose :

$$\|u\|_\infty = \sup_{k\in\mathbb{N}} |u(k)|$$

On considère deux sous-espaces vectoriels de E, définis par :

$$A := \left\{u = (u(k))_k \in E \;\middle|\; u(k) \xrightarrow[k\to+\infty]{} 0\right\}$$

$$B := \{u = (u(k))_k \in E \mid \exists K \in \mathbb{N}, \forall k \geq K, u(k) = 0\}$$

1. Montrer que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur E.

2. Montrer que A est fermé dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$, mais que B ne l'est pas.
   Indication : On pourra utiliser la suite $(u_n)_n$ d'éléments de B définie par
   $u_n(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k \leq n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.
3. Montrer que A est l'adhérence de B dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.